



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



1. **Simplify the following expression: $0.01 + 0.68 \times 0.68 + 0.22 \times 0.22 + 0.044 + 0.136 + 0.44 \times 0.68$?**

निम्नलिखित व्यंजक को सरल बनाएं: $0.01 + 0.68 \times 0.68 + 0.22 \times 0.22 + 0.044 + 0.136 + 0.44 \times 0.68$? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 0.69
B) 1
C) 0.9
D) 0.8

2. **If $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{8}{3} + \sqrt{\frac{b}{a}}$ & $(a + b) = 30$, then what is the value of ab ?**

यदि $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{8}{3} + \sqrt{\frac{b}{a}}$ & $(a + b) = 30$, तो ab का मान क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 64
B) 28
C) 81
D) 26

3. **Simplify the given expression: $\frac{(0.25)^4 + 2 \times (0.25)^2 + 1 - (0.25)^2}{(0.25)^2 + 0.25 + 1}$?**

दिए गए व्यंजक $\frac{(0.25)^4 + 2 \times (0.25)^2 + 1 - (0.25)^2}{(0.25)^2 + 0.25 + 1}$ को सरल बनाएं: (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 0.6755
B) 0.9025
C) 0.8125
D) 0.7835

4. **If $\frac{x^2+1}{x} = 5$, then find $x^4 + \frac{1}{x^4} - 36$?**

यदि $\frac{x^2+1}{x} = 5$, तो $x^4 + \frac{1}{x^4} - 36$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 491
B) 149
C) 419
D) 194

5. **If $x - \frac{1}{x} = 0.4$ & $x > 0$, then find $x^2 + \frac{1}{x^2}$?**

यदि $x - \frac{1}{x} = 0.4$ & $x > 0$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 4.16
B) 3.32
C) 1.84
D) 2.16

6. **If $x^2 - 11x + 1 = 0$, then find $x^8 - 14159x^4 + 11$?**

यदि $x^2 - 11x + 1 = 0$, तो $x^8 - 14159x^4 + 11$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 9
B) 10
C) 12
D) 11



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



7. Subhas, a 3.15 m tall tree, and an 11.25 m tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between Subhas and the building. The tree is located at distance of 7.5 m from Subhas and at a distance of 45 m from the building. Further, the eyes of Subhas, the top of the tree, and the top of the building fall in one line. Find the height (in m) from the ground at which Subhas's eyes are situated?

सुभाष , 3.15 मीटर लंबा पेड़ और 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित है कि जमीन पर उनके पैर एकरेखीय हैं और पेड़ सुभाष और इमारत के बीच स्थित है। पेड़ सुभाष से 7.5 मीटर की दूरी पर और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा, सुभाष की आंखें, पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक पंक्ति में पड़ती है। जमीन से वह ऊंचाई (मीटर में) ज्ञात करें जिस पर सुभाष की आंखें स्थित हैं?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) 17.5
- B) 1.8
- C) 1.6
- D) 1.5

8. If $x^2 + y^2 = 427$ & $xy = 202$, then find $\frac{x+y}{x-y}$?

यदि $x^2 + y^2 = 427$ & $xy = 202$, तो $\frac{x+y}{x-y}$ खोजें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $\sqrt{\frac{835}{23}}$
- B) $\sqrt{\frac{830}{29}}$
- C) $\sqrt{\frac{831}{23}}$
- D) $\sqrt{\frac{830}{23}}$

9. If $a = \cot A + \cos A$ & $b = \cot A - \cos A$, then find the value of $a^2 - b^2 - 4\sqrt{ab}$?

यदि $a = \cot A + \cos A$ और $b = \cot A - \cos A$, तो $a^2 - b^2 - 4\sqrt{ab}$ का मान ज्ञात कीजिए?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) 0
- B) -1
- C) 1
- D) -4

10. If θ is an acute angle and $\sin\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \frac{1}{4}\cos\theta$, then the value of $\sin\theta$ is?

यदि θ एक न्यूनकोण है और $\sin\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \frac{1}{4}\cos\theta$ है, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) $\frac{\sqrt{15}-1}{8}$
- B) $\frac{\sqrt{15}+1}{4}$
- C) $\frac{\sqrt{15}-1}{4}$
- D) $\frac{\sqrt{15}-1}{2}$

11. If $x^2 - \sqrt{9.76}x + 1 = 0$ & $x > 1$, then find $x^3 - \frac{1}{x^3}$?



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



यदि $x^2 - \sqrt{9.76}x + 1 = 0$ & $x > 1$, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 21.042
- B) 24.024
- C) 21.024
- D) 24.042

12. If $x^2 - 3.2x + 1 = 0$ & $x > 1$, then find $x^2 - \frac{1}{x^2}$?

यदि $x^2 - 3.2x + 1 = 0$ & $x > 1$, तो $x^2 - \frac{1}{x^2}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $16.8\sqrt{0.39}$
- B) $12.8\sqrt{0.39}$
- C) $16.8\sqrt{0.32}$
- D) $12.8\sqrt{0.32}$

13. $\frac{\cos\theta}{\sec\theta-1} + \frac{\cos\theta}{\sec\theta+1}$ is equal to?

$\frac{\cos\theta}{\sec\theta-1} + \frac{\cos\theta}{\sec\theta+1}$ किसके बराबर है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $2\sec^2\theta$
- B) $2\cos^2\theta$
- C) $2\cot^2\theta$
- D) $2\sin^2\theta$

14. If $x^3 = 270 + y^3$ & $x = (6 + y)$, then what is the value of $(x+y)$? (given that $x>0$ & $y>0$)

यदि $x^3 = 270 + y^3$ & $x = (6 + y)$, तो $(x+y)$ का मान क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) $4\sqrt{3}$
- D) $4\sqrt{2}$

15. Simplify the given expression:

दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं: $\frac{0.09 \times 0.09 + 0.04 \times 0.04 + 0.16 \times 0.16 + 2 \times 0.09 \times 0.04 + 2 \times 0.04 \times 0.16 + 2 \times 0.09 \times 0.16}{0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.2 + 0.4 \times 0.4}$?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) 0.39
- B) 0.24
- C) 0.32
- D) 0.29

16. The sum of the radius of the base and the height of a cylinder is 42 m. if the total surface area of the cylinder is 6336 square meter, find the curved surface area of cylinder correct to two places of decimals?

एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6336 वर्ग मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल (दशमलव के दो स्थानों तक सही) ज्ञात कीजिए?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) $2157.43m^2$
- B) $2571.43m^2$
- C) $2715.43m^2$
- D) $2517.43m^2$



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



17. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5\sqrt{2}$ & $x > 1$, what is the value of $\left(x^6 - \frac{1}{x^6}\right)$?

यदि $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5\sqrt{2}$ & $x > 1$, तो $\left(x^6 - \frac{1}{x^6}\right)$ का मान क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $22970\sqrt{23}$

B) $23030\sqrt{23}$

C) $23060\sqrt{23}$

D) $22960\sqrt{23}$

18. What is the value of $\sin A \left(1 + \frac{\sin A}{\cos A}\right) + \cos A \left(1 + \frac{\cos A}{\sin A}\right)$?

$\sin A \left(1 + \frac{\sin A}{\cos A}\right) + \cos A \left(1 + \frac{\cos A}{\sin A}\right)$ का मान क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $\sec A + \operatorname{cosec} A$

B) $\sin A + \cos A$

C) $\sin A - \cos A$

D) $\sec A - \operatorname{cosec} A$

19. If $\cos A = \frac{63}{65}$, then find the value of $\tan A + \cot A$?

यदि $\cos A = 63/65$, तो $\tan A + \cot A$ का मान ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

A) 4.19

B) 2.76

C) 3.19

D) 5.23

20. If $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{29}$, then find $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$?

यदि $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{29}$, तो $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$ ज्ञात कीजिए (SSC CHSL PRE 2023)

A) $1/41$

B) $43/29$

C) $41/29$

D) $1/43$

21. Find the volume of the largest possible sphere circumscribed by a cube of edge of 7 cm?

7 सेमी किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

A) 179.67 cm^3

B) 169.67 cm^3

C) 189.67 cm^3

D) 199.67 cm^3

22. If $a^2 + \frac{1}{a^2} = \frac{7}{3}$, then what is the value of $a^3 - \frac{1}{a^3}$?

यदि $a^2 + \frac{1}{a^2} = \frac{7}{3}$, तो $a^3 - \frac{1}{a^3}$ का मान क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $5/3\sqrt{3}$

B) $10/3\sqrt{3}$

C) $7/3\sqrt{3}$

D) $8/3\sqrt{3}$



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



23. If $x^2 - 5\sqrt{5}x + 1 = 0$ & $x > 0$, then find $x^3 - \frac{1}{x^3}$?

यदि $x^2 - 5\sqrt{5}x + 1 = 0$ & $x > 0$, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 1331
- B) 1364
- C) 1244
- D) 1364

24. If in triangle PQR and triangle DEF, $\angle P = 52^\circ, \angle Q = 74^\circ, \angle R = 54^\circ, \angle D = 54^\circ, \angle E = 74^\circ, \angle F = 52^\circ$, then which of the following is correct?

यदि त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF में, $\angle P = 52^\circ, \angle Q = 74^\circ, \angle R = 54^\circ, \angle D = 54^\circ, \angle E = 74^\circ, \angle F = 52^\circ$, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $\triangle PQR \sim \triangle FED$
- B) $\triangle RQP \sim \triangle FED$
- C) $\triangle PRQ \sim \triangle FED$
- D) $\triangle PQR \sim \triangle DEF$

25. Evaluate $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, given that $\sqrt{6} = 2.45$?

$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ का मूल्यांकन करें, यह देखते हुए कि $\sqrt{6} = 2.45$? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 7.7
- B) 9.9
- C) 8.8
- D) 6.6

26. Minor arc of BC subtend angles BAC and BDC at points A and D, respectively, on the circumference in the major sector of the circle with center O. What is the value (in degrees) of $(\angle ABC + \angle ACB)$, if $\angle BDC = 73^\circ$?

BC का लघु चाप केंद्र O वाले वृत्त के प्रमुख त्रिज्यखंड की परिधि पर क्रमशः बिंदु A और D पर कोण BAC और BDC अंतरित करता है। $(\angle ABC + \angle ACB)$ का मान (डिग्री में) क्या है, यदि $\angle BDC = 73^\circ$?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) 117°
- B) 107°
- C) 103°
- D) 113°

27. If $\cot A + \cos A = p$ & $\cot A - \cos A = q$, then which of the following relation is correct?

यदि $\cot A + \cos A = p$ & $\cot A - \cos A = q$, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) $\sqrt{\frac{1}{16pq}} = p^2 + q^2$
- B) $\frac{1}{4pq} = p^2 + q^2$
- C) $\sqrt{16qp} = p^2 - q^2$
- D) $4pq = p^2 + q^2$

28. If $x = (\sqrt{6} - 1)^{\frac{1}{3}}$, then find $(x - \frac{1}{x})^3 + 3(x - \frac{1}{x})$?

यदि $x = (\sqrt{6} - 1)^{\frac{1}{3}}$, तो $(x - \frac{1}{x})^3 + 3(x - \frac{1}{x})$ ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



A) $\frac{2\sqrt{6}-6}{5}$

B) $\frac{4\sqrt{6}-6}{3}$

C) $\frac{4\sqrt{6}-6}{5}$

D) $\frac{4\sqrt{3}-6}{5}$

29. $\frac{(3.321)^3 + (2.681)^3 + (1.245)^3 - 3 \times 3.321 \times 2.681 \times 1.245}{(3.321)^2 + (2.681)^2 + (1.245)^2 - (3.321 \times 2.681) - (2.681 \times 1.245) - (1.245 \times 3.321)}$? (SSC CHSL PRE 2023)

A) 6.125

B) 8.645

C) 7.247

D) 10.245

30. The sides of the three cubes of metal are 15 cm, 18 cm and 25 cm, respectively. Find the side (in cm) of the new cube formed by meeting these cubes together?

धातु के तीन घनों की भुजाएँ क्रमशः 15 सेमी, 18 सेमी और 25 सेमी हैं। इन घनों के आपस में मिलने से बने नए घन की भुजा (सेमी में) ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $9\sqrt[3]{388}$

B) $6\sqrt[3]{388}$

C) $7\sqrt[3]{388}$

D) $4\sqrt[3]{388}$

31. How many liters of water can a hemispherical tank of radius 2.1 m contain?

2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) 18984

B) 19324

C) 18404

D) 19404

32. The given expression $1 - \frac{\tan^2 \theta}{\sec^2 \theta}$ is equal to ?

दिया गया व्यंजक $1 - \frac{\tan^2 \theta}{\sec^2 \theta}$ किसके बराबर है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $\sin^2 \theta \cos^2 \theta$

B) $\sin^2 \theta \cot^2 \theta$

C) $\cot^2 \theta \cos^2 \theta$

D) $\tan^2 \theta \cos^2 \theta$

33. In $\triangle ABC$ & $\triangle PQR$, $\angle B = \angle Q$, $\angle C = \angle R$ & $AB = 2PQ$, then the two triangles are?

$\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ में, $\angle B = \angle Q$, $\angle C = \angle R$ और $AB = 2PQ$, तो दो त्रिभुज हैं? (SSC CHSL PRE 2023)

A) Congruent as well as similar

B) Neither similar nor congruent

C) Similar but not congruent

D) Congruent but nor similar

34. Triangle LON and triangle LMN are two angled triangles with common hypotenuse LN such that $\angle LON = 90^\circ$ & $\angle LMN = 90^\circ$. LN is the bisector of $\angle OLM$. If $LN = 29$ cm and $ON = 20$ cm, then what is the perimeter (in cm) of triangle LMN?



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



त्रिभुज LON और त्रिभुज LMN दो कोणीय त्रिभुज हैं जिनका उभयनिष्ठ कर्ण LN इस प्रकार है कि $\angle LON = 90^\circ$ और $\angle LMN = 90^\circ$ है। LN, $\angle OLM$ का समद्विभाजक है। यदि $LN = 29$ सेमी और $ON = 20$ सेमी है, तो त्रिभुज LMN का परिमाण (सेमी में) क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 67
- B) 62
- C) 65
- D) 70

35. In triangle ABC, the straight line parallel to the side BC meets AB and AC at the points P and Q, respectively. If $AP = QC$, the length of AB is 16 cm and the length of AQ is 4 cm, then the length (in cm) CQ is?

त्रिभुज ABC में, भुजा BC के समानांतर सीधी रेखा क्रमशः बिंदु P और Q पर AB और AC से मिलती है। यदि $AP = QC$ है, AB की लंबाई 16 सेमी है और AQ की लंबाई 4 सेमी है, तो CQ की लंबाई (सेमी में) क्या है?

(SSC CHSL PRE 2023)

- A) $2(\sqrt{21} + 2)$
- B) $2(\sqrt{18} + 2)$
- C) $2(\sqrt{17} - 2)$
- D) $2(\sqrt{19} + 2)$

36. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 194, x > 0$, then find the value of $x^3 + \frac{1}{x^3} + x + \frac{1}{x}$?

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 194, x > 0$, तो $x^3 + \frac{1}{x^3} + x + \frac{1}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 76
- B) 66
- C) 56
- D) 46

37. If $y - \frac{1}{y} = -9$, then find $y^5 - \frac{1}{y^5}$?

यदि $y - \frac{1}{y} = -9$, तो $y^5 - \frac{1}{y^5}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) -62757
- B) -62748
- C) -62739
- D) -59049

38. If $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = \frac{4}{5}$, then find $\frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{2 - \operatorname{cosec}^2\theta}$?

यदि $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = \frac{4}{5}$, तो $\frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{2 - \operatorname{cosec}^2\theta}$ ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 16/25
- B) 40/41
- C) 41/40
- D) 31/30

39. The algebraic expression $4x^2 - y^2 + 6y - 9$ is equal to?

बीजीय व्यंजक $4x^2 - y^2 + 6y - 9$ किसके बराबर है? (SSC CHSL PRE 2023)



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



A) $(2x+y-3)(2x-y+3)$

B) $(2x-y-3)(2x-y+3)$

C) $(2x+y-3)^2$

D) $(2x+y+3)^2$

40. If $\operatorname{cosec} A + \cot A = a\sqrt{b}$, then find $\frac{a^2b-1}{a^2b+1}$?

यदि $\operatorname{cosec} A + \cot A = a\sqrt{b}$, तो $\frac{a^2b-1}{a^2b+1}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $\cos A$

B) $\tan A$

C) $\sin A$

D) $\cot A$

41. The diameter of a sphere is 14 cm, then the volume of this sphere is?

एक गोले का व्यास 14 सेमी है, तो इस गोले का आयतन है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $1437\frac{1}{3} \text{ cm}^3$

B) $1521\frac{2}{3} \text{ cm}^3$

C) $1683\frac{1}{3} \text{ cm}^3$

D) $2125\frac{1}{3} \text{ cm}^3$

42. If $x = (7 + 3\sqrt{5})$, then find $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

यदि $x = (7 + 3\sqrt{5})$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $\frac{580+315\sqrt{5}}{8}$

B) $\frac{799+328\sqrt{5}}{8}$

C) $\frac{799+315\sqrt{5}}{12}$

D) $\frac{799+315\sqrt{5}}{8}$

43. It is given that $\triangle PQR \cong \triangle MNY$ & $PQ = 8 \text{ cm}$, $\angle Q = 55^\circ$ & $\angle P = 72^\circ$. Which of the following is true?

यह दिया गया है कि $\triangle PQR \cong \triangle MNY$ और $PQ=8$ सेमी, $\angle Q=55^\circ$ और $\angle P=72^\circ$. निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $NY = 8 \text{ cm}$, $\angle Y = 72^\circ$

B) $NM=8 \text{ cm}$, $\angle M = 53^\circ$

C) $NM=8 \text{ cm}$, $\angle Y = 53^\circ$

D) $NY=8 \text{ cm}$, $\angle N = 55^\circ$

44. If $ax+by=1$ & $bx+ay=\frac{2ab}{a^2+b^2}$, then the value of x (in terms of a and b) is?

यदि $ax+by=1$ & $bx+ay=\frac{2ab}{a^2+b^2}$, तो x का मान (a और b के संदर्भ में) क्या है? (SSC CHSL PRE 2023)

A) $\frac{2b}{a^2+b^2}$

B) $\frac{a}{a^2+b^2}$

C) $\frac{b}{a^2+b^2}$

D) $\frac{2a}{a^2+b^2}$



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



45. The given expression $(\cot B - \tan B) \cdot \sin B \cdot \cos B$ is equal to?

दी गई व्यंजक $(\cot B - \tan B) \cdot \sin B \cdot \cos B$ बराबर है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $1 - 2\sec^2 B$
- B) $1 - 2\cos^2 B$
- C) $2\sec^2 B - 1$
- D) $2\cos^2 B - 1$

46. In triangle CAB, $\angle = 90^\circ$ and $AD \perp BC$. If $AC = 24$ cm, $AB = 10$ cm, then find the value of AD (in cm)?

त्रिभुज CAB में, $\angle = 90^\circ$ और $AD \perp BC$. यदि $AC = 24$ सेमी, $AB = 10$ सेमी है, तो AD का मान (सेमी में) ज्ञात कीजिए? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) 9.23
- B) 8.23
- C) 7.14
- D) 10.23

47. If $g = (2 - \sqrt{3})$, then find $(g^3 - \frac{1}{g^3})$?

यदि $g = (2 - \sqrt{3})$, तो $(g^3 - \frac{1}{g^3})$ ज्ञात करें? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $-30\sqrt{3}$
- B) 52
- C) $30\sqrt{3}$
- D) -52

48. If $\triangle ABC \sim \triangle PQR$, the ratio of perimeter of triangle ABC to perimeter of triangle PQR is 36:23 and $QR = 3.8$ cm, then the length of BC is?

यदि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$, त्रिभुज ABC की परिधि का त्रिभुज PQR की परिधि से अनुपात 36:23 है और $QR = 3.8$ सेमी है, तो BC की लंबाई है? (SSC CHSL PRE 2023)

- A) $4\frac{103}{121}$ cm
- B) $5\frac{109}{115}$ cm
- C) $3\frac{109}{121}$ cm
- D) $3\frac{107}{115}$ cm

49. A and B are running on a circular track of length 1400 meters. The speed of A is 33 m/sec and the speed of B is 47 m/sec. they start from the same point at the same time in the opposite direction. After how much time will they meet for the second time?

A और B 1400 मीटर लम्बे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। A की गति 33 मीटर/सेकंड है और B की गति 47 मीटर/सेकंड है। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में प्रारंभ करते हैं। वे कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे? (CHSL 2023 PRE)

- A) 33 sec
- B) 38 sec
- C) 35 sec



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



D) 32 sec

50. What is the mean proportional of 8.41 and 16.81?

8.41 और 16.81 का माध्य आनुपातिक क्या है? (CHSL 2023 PRE)

A) 13.69

B) 9.88

C) 11.89

D) 12.79

51. Two jars A and B are containing the solution of two liquids P and Q. The ratio of the liquids P and Q in the jars A and B are 2:19 and 1:11, respectively. If 7 liters of the solution of jar A and 4 liters of the solution of jar B are mixed, what is the ratio of the solutions P and Q in the new mixture?

दो जार A और B में दो तरल पदार्थ P और Q का घोल है। जार A और B में तरल पदार्थ P और Q का अनुपात क्रमशः 2:19 और 1:11 है। यदि जार A के 7 लीटर घोल और जार B के 4 लीटर घोल को मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में घोल P और Q का अनुपात क्या है? (CHSL 2023 PRE)

A) 10:1

B) 1:9

C) 9:1

D) 1:10

52. In a 140 m race, Pankaj runs at a speed of 2.5 m/sec. he gives a start of 20 m to Arun and still defeats him by 4 seconds. The speed of Arun is?

140 मीटर की दौड़ में, पंकज 2.5 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की गति है? (CHSL 2023 PRE)

A) 1.75 m/sec

B) 1.25 m/sec

C) 2 m/sec

D) 1.5 m/sec

53. A 45% profit is made when a discount of 45% is given on the marked price of an item. If the discount on the marked price of the same item is 50%, then what is the profit?

किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट 50% है, तो लाभ क्या है? (CHSL 2023 PRE)

A) $31\frac{9}{11}\%$

B) $33\frac{2}{11}\%$

C) $30\frac{7}{11}\%$

D) $31\frac{7}{11}\%$

54. A person sold two items selling each for Rs 42600. On the first item, he made a loss of 25%, while on the second, he gained 20%. Find his overall percentage gain or loss? (correct to one decimal places)

एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेचीं, जिनमें से प्रत्येक को 42600 रुपये में बेचा गया। पहली वस्तु पर, उसे 25% की हानि हुई, जबकि दूसरी पर, उसे 20% का लाभ हुआ। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिये? (दशमलव के एक अंक तक सही) (CHSL 2023 PRE)

Gagan Pratap sir



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



- A) 7.7% gain
- B) 7.7% loss
- C) 8.3% loss
- D) 8.2% loss

55. The marked price of 85 items was equal to the cost price of 153 items. The selling price of 104 items was equal to the marked price of 65 items. Calculate the percentage profit or loss from the sale of each item?

85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें?

(CHSL 2023 PRE)

- A) 12.5% loss
- B) 12.5% profit
- C) 15% profit
- D) 12.25% profit

56. From a cask of milk containing 64 liters, 8 liters are drawn out and the cask is filled up with water. If the same process is repeated a second, then a third time, what will be the proportion of milk to water in the resulting mixture?

64 लीटर दूध के एक पीपे में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और पीपे को पानी से भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार, फिर तीसरी बार दोहराई जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

(CHSL 2023 PRE)

- A) 343:179
- B) 333:169
- C) 443:179
- D) 343:169

57. 4 men and 8 women complete a job in 10 days, and 5 men and 24 women complete the same work in 4 days. In how many days will 1 man and 1 woman complete the same work?

4 पुरुष और 8 महिलाएँ एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, और 5 पुरुष और 24 महिलाएँ उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। 1 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ? (CHSL 2023 PRE)

- A) $63\frac{1}{3}$ days
- B) $67\frac{1}{3}$ days
- C) $69\frac{7}{9}$ days
- D) $62\frac{2}{9}$ days

58. 65% of Samita's income is equal to 91% of Bhairav's income. If Samita's income was Rs 1500 more than what it is and Bhairav's income was Rs 500 more than what it is, the ratio of the incomes of Samita and Bhairav would have been 3:2. What is the actual combined income (in Rs) of Samita and Bhairav?

समिता की आय का 65%, भैरव की आय के 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उससे 1500 रुपये अधिक होती और भैरव की आय 500 रुपये अधिक होती, तो समिता और भैरव की आय का अनुपात 3:2 होता। समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय (रुपये में) क्या है? (CHSL 2023 PRE)



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



- A) 18500
- B) 17500
- C) 20000
- D) 18000

59. The compound interest accrued on a sum of Rs 20000 at the end of 2 years compounded annually is Rs 2050. Find the compound interest at the end of the 3rd year?

2 वर्ष के अंत में 20000 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें? (CHSL 2023 PRE)

- A) Rs 3153.50
- B) Rs 2852.50
- C) Rs 3152.50
- D) Rs 3154.50

60. A shopkeeper professes to sell sugar costing Rs 40/kg at Rs 42/kg but gives only 550 gm sugar in place of 600 gm using faulty weighing machine. His profit percentage (correct to 2 decimal places)?

एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तौल मशीन का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है। उसका लाभ प्रतिशत (दशमलव 2 स्थानों तक सही)? (CHSL 2023 PRE)

- A) 14.54%
- B) 15.54%
- C) 15.45%
- D) 16.45%

61. If $a=335$ b)215 c)180
Then Find the value of $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$?

यदि $a=335$ b)215 c)180

तो $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$ का मान ज्ञात कीजिए? (CHSL 2023 PRE)

- A) 15452630
- B) 14502230
- C) 14472250
- D) 15421320

62. A tailor buys lining clothes from a wholesales merchant and cheats him by using a measurement tape which is 5 cm longer than the normal tape. The tailor offers the customers at cost price while stitching different garments and uses measurement tape which is 5 cm shorter than the normal tape. The gain percentage is?

एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और माप टेप का उपयोग करके उसे धोखा देता है जो सामान्य टेप से 5 सेमी लंबा है। दर्जी विभिन्न कपड़ों की सिलाई करते समय ग्राहकों को लागत मूल्य प्रदान करता है और माप टेप का उपयोग करता है जो सामान्य टेप से 5 सेमी छोटा है। लाभ प्रतिशत है?

(CHSL 2023 PRE)

- A) 15%
- B) $10\frac{10}{25}\%$
- C) 10%



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



D) $10\frac{10}{19}\%$

63. Simplify the given expression: $\frac{4913+343}{289+49-119}$?

दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं: $\frac{4913+343}{289+49-119}$? (CHSL 2023 PRE)

A) 24

B) 22

C) 26

D) 20

64. From a cask filled with wine, 75 liters are first drawn and replaced with water. From this mixture, 60 liters are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask is now 3:2. How many liters of wine did the cask initially hold?

शराब से भरे एक पीपे से पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। इस मिश्रण से 60 लीटर पानी निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। पीपे में शराब और पानी का अनुपात अब 3:2 है। शुरुआत में पीपे में कितनी लीटर शराब थी? (CHSL 2023 PRE)

A) 225

B) 375

C) 250

D) 300

65. In 't' years, the simple interest earned on a certain amount at the rate of 10% per annum is $\frac{5}{8}$ th of the principal amount. If the rate of interest is made three-fourth of 10% and the simple interest remains the same, which of the following statement is true about the changed value?

't' वर्षों में, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का $\frac{5}{8}$ वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की तीन-चौथाई कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, तो बदले हुए मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? (CHSL 2023 PRE)

A) It remains the same as 't'

B) It becomes three-fourth of the time 't'

C) It increases to $8\frac{1}{3}$ years

D) It decreases to $5\frac{1}{2}$ years

66. In a 5 km race, S gave a 500 m head start to T. If they finished the race at the same time and the speed of T is 13.5 km/h, the speed of S is?

5 किमी की दौड़ में, S ने T को 500 मीटर की बढ़त दी। यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की और T की गति 13.5 किमी/है, तो S की गति क्या है? (CHSL 2023 PRE)

A) 15 km/h

B) 20 km/h

C) 17.5 km/h

D) 16.5 km/h

67. A certain amount of money was lent for a period of 1 year 9 months at 10% per annum compounded annually. If the compound interest is Rs 1460, then find the amount of money lent?



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये है, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें? (CHSL 2023 PRE)

- A) Rs 8200
- B) Rs 7500
- C) Rs 6000
- D) Rs 8000

68. A computer is available for Rs 39000 on cash payment or Rs 19000 as cash payment followed by five monthly installments of Rs 4200 each. What is the interest per annum under the installment plan?

एक कंप्यूटर नकद भुगतान पर 39000 रुपये या 19000 रुपये नकद भुगतान के बाद 4200 रुपये की पांच मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिलता है? (CHSL 2023 PRE)

- A) $20\frac{19}{29}\%$
- B) $20\frac{17}{29}\%$
- C) $20\frac{20}{29}\%$
- D) $20\frac{18}{29}\%$

69. Sukhen purchased some perishable items for sale but 15% of those items could not be sold and went bad. However, Sukhen managed to sell the rest of the items at a price that helped him earn an overall profit of 19%. At what percentage above the cost price of each item did Sukhen sell each of the items that did not go bad?

सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएँ खरीदीं लेकिन उनमें से 15% वस्तुएँ बेची नहीं जा सकीं और खराब हो गईं। हालाँकि, सुखेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे जिससे उन्हें 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। सुखेन ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई? (CHSL 2023 PRE)

- A) 40%
- B) 42%
- C) 34%
- D) 36%

70. Rice worth Rs 504 per kg and Rs 540 per kg are mixed with the third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth Rs 612 per kg, find the price (per kg in Rs) of the third variety?

504 रुपये प्रति किलोग्राम और 540 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 612 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म का मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपये में) ज्ञात करें? (CHSL 2023 PRE)

- A) 630
- B) 702
- C) 764
- D) 522



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



71. In a 120 m race, P beats S by 6 meters. If S starts with a head start of 7.5 meters and it is a 100 meter race, then who wins the race and how many meters?
120 मीटर की दौड़ में, P, S को 6 मीटर से हरा देता है। यदि S 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो दौड़ कौन जीतता है और कितने मीटर की दौड़ जीतता है? (CHSL 2023 PRE)
A) S, 2.63
B) P, 3.63
C) S, 3.63
D) P, 2.63
72. The population of a village was 12000 two years ago. If it increased by 2.5% and 3%, respectively, in the last two years, then what is the present population of the village?
दो वर्ष पहले एक गाँव की जनसंख्या 12000 थी। यदि पिछले दो वर्षों में इसमें क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई, तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? (CHSL 2023 PRE)
A) 12669
B) 12607
C) 12652
D) 12731
73. In a village election between three candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 3% votes were declared invalid. The winning candidate got 42680 votes which were 55% of the total valid votes. Find the number of valid votes received by the candidate who stood third, given that he received only 10% of the total valid votes?
तीन उम्मीदवारों के बीच एक गाँव के चुनाव में, 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 42680 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ था? (CHSL 2023 PRE)
A) 7760
B) 7700
C) 7670
D) 7680
74. A shopkeeper offers the following discount schemes for the purchases of his goods. Find the scheme which has the maximum discount.
एक दुकानदार अपने सामान की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएँ प्रदान करता है। वह योजना बताएं जिसमें अधिकतम छूट हो।
I. Two successive discounts of 20% and 10%
II. Discount of 30%
III. Buy 8 and get 4 free
IV. Buy 9 and get 6 free (CHSL 2023 PRE)
A) III
B) II
C) I
D) IV



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



75. Harsha's expenditure is 45% of her income. If the income from the next month is increased by 15% and the amount she saved each month remains the same, then find the percentage increase in her expenditure?

हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि अगले महीने की आय 15% बढ़ जाती है और हर महीने उसकी बचत की गई राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए? (CHSL 2023 PRE)

- A) 33.33%
- B) 15.00%
- C) 45.00%
- D) 27.50%

76. Two people A and B started running from the same point on a circular track of length 400 m in opposite directions with initial speeds of 10 m/sec and 40 m/sec, respectively. Whenever they meet, A's speed doubles and B's speed halves. After what time from the start will they meet for the third time?

दो व्यक्ति A और B ने 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर/सेकंड और 40 मीटर/सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। जब भी वे मिलते हैं, A की गति दोगुनी हो जाती है और B की गति आधी हो जाती है। प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे?

(CHSL 2023 PRE)

- A) 30 sec
- B) 24 sec
- C) 26 sec
- D) 28 sec

77. A man invested Rs 25400 on simple interest for 9 years to obtain a total amount of Rs 67790 on a certain annual rate of interest. What was the rate of interest (rounded off to 2 decimal places) to obtain the above amount?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 67790 रुपये प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25400 रुपये का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) क्या थी? (CHSL 2023 PRE)

- A) 14.58%
- B) 18.54%
- C) 18.45%
- D) 15.84%

78. A sells a cycle to B at a profit of 33% and B sells it to C at a loss of 25%. If C bought the cycle for Rs 3059, then the cost price of it for A was?

A, B को 33% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और B इसे 25% हानि पर C को बेचता है। यदि C ने साइकिल 3059 रुपये में खरीदी, तो A के लिए इसका लागत मूल्य क्या था? (CHSL PRE 2023)

- A) Rs $3066\frac{2}{3}$
- B) Rs $4054\frac{1}{3}$
- C) Rs $2044\frac{1}{3}$
- D) Rs $5014\frac{2}{3}$



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



79. A person purchased ten boxes of grapes at a cost of 2000 per box. Each box contained 20 kg of grapes. He sold each box at the rate of 2500 per box. But on the whole 10 kg of grapes were damaged. Further he paid Rs 1000 as transport charges. Find his gain or loss?

एक व्यक्ति ने 2000 प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की दस पेटियाँ खरीदीं। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलो अंगूर थे। उसने प्रत्येक डिब्बा 2500 प्रति डिब्बा की दर से बेचा। लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिये?

(CHSL PRE 2023)

- A) Gain Rs 2050
- B) Loss Rs 1000
- C) Gain Rs 2750
- D) Loss Rs 1500

80. Radha deposited Rs 160000 at a 10% rate of compound interest per annum for two years. If the interest is compounded semi-annually, then what is the compound interest (in Rs)?

राधा ने दो वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 160000 रुपये जमा किये। यदि ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या है? (CHSL PRE 2023)

- A) 16400
- B) 34481
- C) 74256
- D) 33600

81. A man invests Rs 44000 in some share in the ratio 1:4:5 which pay dividends of 10%, 15% and 25% on his investment for one year, respectively. His total dividend income is?

एक आदमी किसी शेयर में 1:4:5 के अनुपात में 44000 रुपये का निवेश करता है जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है। उसकी कुल लाभांश आय कितनी है?

(CHSL PRE 2023)

- A) Rs 7850
- B) Rs 8580
- C) Rs 7970
- D) Rs 8510

82. If the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 4% per annum is Rs 76, then what is the sum?

यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है, तो राशि क्या है? (CHSL PRE 2023)

- A) Rs 16725
- B) Rs 12925
- C) Rs 15625
- D) Rs 18825

83. Mohan complete a certain journey by car. If he covered 30% of the distance at 90 km/h, 45% of the distance at 135 km/h and the remaining distance at 75 km/h. his average speed (in km/h). His average speed (in km/h) for the entire journey is?



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की। यदि उसने 30% दूरी 90 किमी/घंटा की गति से, 45% दूरी 135 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 75 किमी/घंटा की गति से तय की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति (किमी/घंटा में) क्या है? (CHSL PRE 2023)

- A) 100
- B) 90
- C) 95
- D) 105

84. What will be the greatest number $32a78b$, which is divisible by 3 but not divisible by 9? (where a and b are single digit number)

सबसे बड़ी संख्या $32a78b$ कौन सी होगी, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? (जहाँ a और b एकल अंकीय संख्याएँ हैं) (CHSL PRE 2023)

- A) 324781
- B) 329787
- C) 326787
- D) 329784

85. Kapil initiated a business with an investment of Rs 3000000 in April 2022. After six months, his friend Kunal joined him with an investment of Rs 2500000. In February 2023. Kapil's Ex-class fellow Saloni also invested an amount equal to the total investment made by the earlier two partners. In what ratio the profit earned after 3 years from the date on which Kapil initiated the business will be distributed?

कपिल ने अप्रैल 2022 में 3000000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। छह महीने के बाद, उनके दोस्त कुणाल 2500000 रुपये के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गए। फरवरी 2023 में कपिल की पूर्व-क्लास साथी सलोनी ने भी पहले के दो साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि का निवेश किया। कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा?

(CHSL PRE 2023)

- A) 332:200:500
- B) 108:75:143
- C) 432:300:550
- D) 432:400:550

86. In April 2019, Dinesh purchased a new car of Rs 7,00,000 and sold it in April 2022 at its depreciation cost. If the rate of depreciation in the first year is 20%, 15% in the second year and 10% every year there after, what amount of money will Dinesh get as the selling price?

अप्रैल 2019 में, दिनेश ने 7,00,000 रुपये की एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यहास लागत पर इसे बेच दिया। यदि पहले वर्ष में मूल्यहास की दर 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर वर्ष 10% है, तो दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? (CHSL PRE 2023)

- A) Rs 428400
- B) Rs 428600



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



C) Rs 468400

D) Rs 528400

87. A man spent 30% of his monthly income on rent. He spent 15% of the remaining amount on food. 35% of the amount now left was used for all other expenses. If Rs 162435 was left with him, then his monthly income was?

एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराये पर खर्च करता है। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास 162435 रुपये बचे तो उसकी मासिक आय कितनी थी? (CHSL PRE 2023)

A) Rs 480000

B) Rs 420000

C) Rs 360000

D) Rs 540000

88. Shyam purchased a packet and got 4 pens free with it. He marked the price 20% more than the CP. If he did not allow any discount and sold all the 20 pens at this price, then what was his profit percentage?

श्याम ने एक पैकेट खरीदा और उसके साथ उसे 4 पेन मुफ्त मिले। उसने कीमत CP से 20% अधिक अंकित की। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 पेन इसी कीमत पर बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था?

(CHSL PRE 2023)

A) $37\frac{1}{2}\%$

B) 50%

C) 36%

D) 48%

89. Ravi initially had a certain number of chocolates, while Bhanu initially had 80% of the number of chocolates that Ravi initially had. Ravi gave 10% of his chocolates to his sister while Bhanu received from his uncle another 35% of the number of chocolates he initially had. If Bhanu finally had 54 chocolates, how many chocolates did Ravi give to his sister?

शुरुआत में रवि के पास एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थीं, जबकि भानु के पास शुरुआत में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की 80% संख्या थी। रवि ने अपनी 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी, जबकि भानु को अपने चाचा से शुरु में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थीं, तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दीं? (CHSL PRE 2023)

A) 3

B) 6

C) 5

D) 4

90. During a donation drive week of school, students determined to donate an average sum of Rs 8000 on each working day of the school, collectively (there was no holiday in the donation week except Sunday). From Monday to Friday, they collected Rs 7230, Rs 6435, Rs 6927, Rs 6855 and Rs 6562 respectively. How much they must collect on Saturday to meet their target?

Gagan Pratap sir



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान, छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8000 रुपये की राशि दान करने का निर्णय लिया (दान सप्ताह में रविवार को छोड़कर कोई छुट्टी नहीं थी)। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने क्रमशः 7230 रुपये, 6435 रुपये, 6927 रुपये, 6855 रुपये और 6562 रुपये वसूले। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना संग्रह करना होगा? (CHSL PRE 2023)

A) Rs 6991

B) Rs 13991

C) Rs 6000

D) Rs 4991

91. On an item having a marked price of Rs 1600, successive discounts of $y\%$ and $z\%$ were offered. As a result, the item was sold for Rs 1056. Which of the option below cannot be a set of values for y and z ?

1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर $y\%$ और $z\%$ की क्रमिक छूट की पेशकश की गई थी।

परिणामस्वरूप, वस्तु 1056 रुपये में बेची गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प y और z के लिए मानों का एक सेट नहीं हो सकता है? (CHSL PRE 2023)

A) $y=22, z=15.5$

B) $y=4, z=31.25$

C) $y=20, z=17.25$

D) $y=12, z=25$

92. What is the fourth proportional of $3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ & $3\sqrt{10}$?

$3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ और $3\sqrt{10}$ का चौथा अनुपात क्या है? (CHSL PRE 2023)

A) $10\sqrt{5}$

B) $40\sqrt{2}$

C) 30

D) 20

93. Savitha and Pramika decided to run a 2250 m long race on a track as long as the length of the race. But Savitha gave Pramika a 396 m head start and also allowed her to start 9 seconds before Savitha started running. Pramika ran at 6 m per seconds and Savitha caught up with Pramika 250 seconds after Savitha started running. What was Savitha's speed (in m) during the race?

सविता और प्रमिका ने दौड़ की लंबाई जितनी लंबी ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ दौड़ने का फैसला किया। लेकिन सविता ने प्रमिका को 396 मीटर की बढ़त दी और सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले उसे शुरुआत करने की अनुमति भी दी। प्रमिका 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ी और सविता ने दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड बाद प्रमिका को पकड़ लिया। दौड़ के दौरान सविता की गति (मीटर में) क्या थी? (CHSL PRE 2023)

A) 7.2

B) 7.8

C) 8

D) 7.5



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



94. If the simple interest on a certain sum of money is Rs 11220 at the rate of $16\frac{1}{2}\%$ per annum for 8 years and 3 months, then what is the principal amount (in Rs rounded off to the nearest rupee)?

यदि एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 3 महीने के लिए $16\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 11220 रुपये है, तो मूल राशि क्या है (निकटतम पूर्णांकित रुपये में)? (CHSL PRE 2023)

- A) 4228
- B) 6822
- C) 8422
- D) 8242

95. The compound ratio of 3:4 and 6:7 is 36:x. find x?

3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है। x ज्ञात करें? (CHSL PRE 2023)

- A) 64
- B) 75
- C) 56
- D) 48

96. If a map of a city was drawn on a scale of 0.2 cm to a km, what area would represent a country if it has an area of 22500 km²?

यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेमी से एक किमी के पैमाने पर खींचा जाता है, तो 22500 किमी क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा? (CHSL PRE 2023)

- A) 250 cm²
- B) 2250 cm²
- C) 5625 cm²
- D) 900 cm²

97. The cost of 3 breads and 1 packet of juice at a certain store is Rs 323.50. at the same store, the cost of 5 breads and 1 packet of juice is Rs 433.50. What will be the cost of 2 breads and 2 packets of juice at this store?

एक निश्चित दुकान पर 3 ब्रेड और 1 पैकेट जूस की कीमत 323.50 रुपये है। उसी दुकान पर 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस की कीमत 433.50 रुपये है। इस स्टोर पर 2 ब्रेड और जूस के 2 पैकेट की कीमत क्या होगी?

(CHSL PRE 2023)

- A) Rs 427
- B) Rs 350
- C) Rs 433
- D) Rs 404

98. The ratio of cost price and marked price of an article is 4:7. A discount of 20% is given on MP and the shopkeeper made a profit of Rs 80. Find the CP of the article?

एक वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। MP पर 20% की छूट दी गई और दुकानदार को 80 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का CP ज्ञात कीजिए? (CHSL PRE 2023)

- A) Rs 190
- B) Rs 170
- C) Rs 200



SSC CHSL 2023

Top 100 Maths Questions



D) Rs 180

99. A publisher supplies books to a book seller at a 20% discount on the list price of Rs 1574.80. if the book seller sells books at the list price and if his expenses for firelight etc are Rs 45.40, determine his profit?

एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 रुपये की सूची मूल्य पर 20% छूट पर किताबें प्रदान करता है। यदि पुस्तक विक्रेता सूची मूल्य पर किताबें बेचता है और आग की रोशनी आदि के लिए उसका खर्च 45.40 रुपये है, तो उसका लाभ निर्धारित करें? (CHSL PRE 2023)

A) Rs 285.34

B) Rs 269.56

C) Rs 273.50

D) Rs 282.20

100. In a solution of water and milk is double the quantity of water. To pass the quality standards, the solution must contain 90% milk in it. If the volume of the solution is v , then how much pure milk in liters is to be added to the solution to pass the quality standard?

पानी और दूध के एक घोल में दूध की मात्रा पानी से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए घोल में 90% दूध होना चाहिए। यदि घोल का आयतन v है, तो गुणवत्ता मानक को पास करने के लिए घोल में (लीटर में) कितना शुद्ध दूध मिलाना होगा? (CHSL PRE 2023)

A) $7v/3$

B) $6v/5$

C) $3v$

D) None